

Ecuaciones diofánticas lineales

Soluciones enteras de $ax + by = c$

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas II

Objetivos de la clase

- Formular ecuaciones diofánticas lineales.
- Usar el criterio de existencia de soluciones.
- Obtener soluciones a partir de Bézout.

Mapa de la clase

- 1 Planteamiento
- 2 Construcción
- 3 Profundización
- 4 Detalle y práctica

Ecuación diofántica

- Una ecuación diofántica lineal tiene la forma $ax + by = c$.
- Los coeficientes a, b, c son enteros.
- Se buscan soluciones $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

Criterio

- La ecuación $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $\text{mcd}(a, b) \mid c$.
- Si el mcd no divide a c , no hay solución.
- Si divide a c , Bézout permite construir una.

Ejemplo negativo

- $6x + 10y = 7$ no tiene solución entera.
- $\text{mcd}(6, 10) = 2$.
- Como $2 \nmid 7$, el criterio descarta soluciones.

Ejemplo positivo

- Resolver $18x + 30y = 6$.
- Como $\text{mcd}(18, 30) = 6$, hay solución.
- Una combinación es $6 = 30 - 18$, luego $x = -1$, $y = 1$.

Familia de soluciones

- Una solución particular no suele ser única.
- A partir de una solución se obtiene una familia infinita.
- El estudio completo requiere parametrizar usando a/d y b/d .

Lectura estructural

- Bézout resuelve el caso $c = d$.
- Multiplicar la combinación por c/d resuelve el caso general.
- Esto explica el papel exacto de la divisibilidad $d \mid c$.

Errores frecuentes

- Buscar soluciones por tanteo sin comprobar el criterio.
- Confundir solución racional con solución entera.
- Olvidar que el criterio usa $\text{mcd}(a, b)$.

Pregunta de control

- ¿Tiene solución $14x + 21y = 35$?
- ¿Y $14x + 21y = 5$?
- Justificar cada respuesta antes de buscar valores.

Familia completa de soluciones

- Si $d = \text{mcd}(a, b)$ y $d \mid c$, una solución particular (x_0, y_0) genera todas las soluciones.
- La forma general es $x = x_0 + \frac{b}{d}t$, $y = y_0 - \frac{a}{d}t$, con $t \in \mathbb{Z}$.
- El parámetro t recoge la libertad que queda tras imponer una sola ecuación.

Actividad breve

- Resolver $12x + 18y = 30$.
- Encontrar una solución particular usando Bézout.
- Escribir la familia completa y comprobar dos valores distintos de t .

- El criterio $\text{mcd}(a, b) \mid c$ decide existencia.
- Bézout construye soluciones.
- Las ecuaciones diofánticas conectan divisibilidad y álgebra.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.